



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Álgebra

TEMA 07

RADICACIÓN

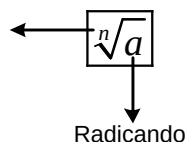
Definimos la raíz n -ésima principal de un número real " a " denotado por: $\sqrt[n]{a}$

Sea: $\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow a = b^n$ donde $a \geq 0$ y $b \geq 0$ Si

" n " es par y a, b son números reales arbitrarios si " n " es impar:

" n " par $\longrightarrow a \wedge b$ son mayores iguales a 0.
" n " impar $\longrightarrow a \wedge b$ son reales.

El símbolo $\sqrt[n]{a}$ para la raíz n -ésima principal de a se le llama **RADICAL**; el entero " n " es el **INDICE** y " a " es el **RADICANDO**.



CASOS:

- Si el índice de un radical es 2, $\sqrt{a}$ es la raíz CUADRADA de a y el índice se omite, escribiendo sólo $\sqrt{a}$.

- En general, si $n \geq 2$ es un entero positivo y $a \wedge b$ como real tenemos que:

$$\sqrt[n]{a^n} = a, \text{ Si } n \text{ es impar.}$$

$$\sqrt[n]{a^n} = |a|, \text{ Si } n \text{ es par.}$$

Propiedades básicas de los radicales:

Sean $n \geq 2$ y $m \geq 2$ enteros positivos y a, b son números reales, si todos los radicales están definidos. Tenemos las siguientes propiedades:

$$1) \sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \quad 2) \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$3) \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m \quad 4) \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

Observación:

Simplificar un radical significa eliminar de éstos cualquier raíz perfecta que aparezca como factor.

Ejemplo: Simplificar: $\sqrt[3]{\frac{27x^5}{8y^2}}$

$$\sqrt[3]{\frac{27x^5}{8y^2}} = \sqrt[3]{\frac{3^3 \cdot x^3 \cdot x^2}{2^3 y^2}} = \sqrt[3]{\left(\frac{3x}{2}\right)^3 \frac{x^2}{y^2}} = \sqrt[3]{\left(\frac{3x}{2}\right)^3} \sqrt[3]{\frac{x^2}{y^2}}$$
$$\therefore \Rightarrow \frac{3x}{2} \sqrt[3]{\frac{x^2}{y^2}}$$

Los radicales son valores para definir exponentes racionales de la siguiente manera.

Casos:

1. Si $a \in \mathbb{R}$ y $n \geq 2$ es un entero, entonces $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$, siempre y cuando $\sqrt[n]{a}$ exista.

2. Si $a \in \mathbb{R}$ y $m \wedge n$ son enteros primos, $n \geq 2$ entonces $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$ siempre y cuando $\sqrt[n]{a}$ exista.

Observación: Las Leyes de los exponentes son válidas para exponentes racionales.

• Estos Términos, también se pueden definir en los conceptos de:

- Racionalizando,
- Radical doble.
- Ecuaciones con radicales.
- Inecuaciones con radicales.

$\Rightarrow$ **Racionalizando:** Racionalizando un cociente es rescribir este cociente de modo que el denominador no contenga radicales.

Ejm: **Racionalizar:** $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$

$$\frac{3}{\sqrt[3]{4}} = \frac{3 \sqrt[3]{4^2}}{\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{4^2}} = \frac{3 \sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{4^3}} = \frac{3 \sqrt[3]{16}}{4}$$

del ejercicio notamos que $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$ que multiplicando $\sqrt[3]{4^2}$ tanto en el numerador como el denominador:

¿Por qué?

✓ Por que: Queremos desaparecer el radical del denominador.

¿Cómo?

✓ a $\sqrt[3]{4}$ multiplicando $\sqrt[3]{4^2}$ para que salga sólo 4.



En General : Si $\frac{N}{\sqrt[n]{a}}$; al racionalizar; hay que multiplicar por : $\frac{a}{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{a^{n-1}}$ ya sea en el numerador como el denominador.

⇒ **Radical Doble:**

Tiene la expresión : $\sqrt{A \pm \sqrt{B}}$ es llamado radical doble:

Ejem : $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$; $\sqrt{5 - \sqrt{7}}$

⇒ **Ecuaciones con Radicales:**

- Si una expresión con radical de índice par, contiene una ecuación, tal como:

$$\sqrt{A} \cdot \sqrt[4]{A}, \dots, \dots$$

Para que las soluciones sean válidas : $a \geq 0$

Ejem: $2x - 3 = \sqrt{2x^2 - 3x + 4}$

⇒ **Inecuaciones con Radicales:**

La resolución se basa en los siguientes Teoremas:

- $\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq 0 \leftrightarrow a \geq 0 \wedge b \geq 0$
- $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq 0 \leftrightarrow a = 0 \wedge b = 0$

Si:

- $\sqrt{a} < b \leftrightarrow a \geq 0 \wedge [b > 0 \wedge a < b^2]$
- $\sqrt{a} > b \leftrightarrow a \geq 0 \wedge \{b < 0 \vee [b > 0 \wedge a > b^2]\}$

RADICALES DOBLES

Tiene la expresión: $(A \wedge B \in \mathbb{Z}^+)$

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} \text{ es llamado radical doble.}$$

Ejm: $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$; $\sqrt{5 - \sqrt{7}}$ Son ejemplos de radicales dobles.

En algunas ocasiones es necesario expresar un radical doble como la suma de dos radicales simples (es decir $\sqrt{A \pm \sqrt{B}}$) el proceso mediante la cual esto es llevado a cabo se llama transformación de radicales dobles a simples.

Nos preguntamos cuando es posible descomponer un radical doble en la suma de dos radicales simples, el siguiente teorema establece para que esto sea posible.

Teorema:

Si $C = \sqrt{A^2 - B}$ es un cuadrado perfecto entonces

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{A+C}{2}} \pm \sqrt{\frac{A-C}{2}}$$

Transformación de un Radical doble de la forma

$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}}$ en radicales simples

$$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}; x > y$$

Donde: $x \cdot y = B \wedge x + y = A$

Ejm:

$$\bullet \sqrt{9 + 2\sqrt{14}} = \sqrt{7} + \sqrt{2}$$

$$\bullet \sqrt{6 - 2\sqrt{5}} = \sqrt{5} - \sqrt{1}$$

$$\bullet L = \sqrt{2 - \sqrt{3}}$$

$$\sqrt{2}L = \sqrt{2}\sqrt{2 - \sqrt{3}} \quad (\text{Artificio})$$

$$\sqrt{2}L = \sqrt{4 - 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} - \sqrt{1}$$

$$\therefore L = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{1}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}} - \sqrt{\frac{1}{2}}$$

RACIONALIZACION

Definición: Racionalizar un cociente es describir este cociente de modo que el denominador no contenga radicales. Aquí la idea principal para lograr lo que la definición se pide determinar una expresión adecuada de modo que, al ser multiplicada por el radical en el denominador, el nuevo denominador no tenga radicales.

Factor Racionalizante (F.R.): Es el menor número irracional que multiplicado por otro irracional da como resultado un número Racional.

$$[\text{Número Irracional}] \times (\text{FR}) = [\text{Número Racional}]$$

↑
La idea es encontrar un número Racional en el denominador.

Ejemplo: $(2\sqrt{2})(\sqrt{2}) = 8$

FR, es el menor número irracional.

Casos:

I) **PARA MONOMIO:**

$$\sqrt[m]{A^n} \times \|\text{FR}\| = A \sim A \text{ es primo.}$$

Ejemplo: $\frac{N}{\sqrt[3]{2^2}}$

$$\rightarrow \sqrt[3]{2^2} \times \sqrt[3]{2} = 2$$

↓ ↓
primo F.R.

Así concluimos: $\text{FR} = \sqrt[n]{A^{m-n}}$; A un número primo

PARA BINOMIO:

Aquí consideramos como productos notables:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

$$(a-b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 - b^3$$

OBS: Para denominadores:

$$\bullet \sqrt[2n+1]{a} \pm \sqrt[2n+1]{b} \rightarrow \text{sale: } a \pm b$$

$$\bullet \sqrt[2n]{a} + \sqrt[2n]{b} \text{ no acepta } C - N$$

$$\bullet \sqrt[2n]{a} - \sqrt[2n]{b} \rightarrow \text{sale } a - b \text{ (Por } C - N)$$